

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記怎麼做可以先回頭看《集合的基本運算課堂講義》的範例四步驟。

一、練習A (★☆☆)

1 · 已知 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{3, 4, 5\}$ 。已經幫你抄好A的元素，請把B獨有的元素接著寫完成 $A \cup B$ ：

$A \cup B = \{1, 2, 3, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}\}$

2 · 已知 $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ， $B = \{4, 8, 12\}$ 。求 $A \cap B$ 。

提示：交集就是兩個集合「都有」的元素。

3 · 已知 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $A = \{2, 4\}$ 。求 $\complement_U A$ 。

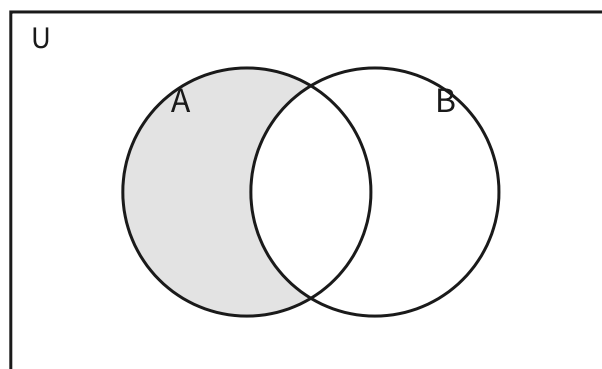
提示：把U中不是A的元素挑出來。

二、練習B (★★☆)

4 · 設集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$ ， $B = \{x \mid 1 < x < 3\}$ ，求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 。

5 · 已知 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，求 $(\complement_U A) \cap B$ 。

6 · 已知 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，如下圖，灰色部分（屬於A但不屬於B）表示的集合是什麼？



屬於A但不屬於B（灰色部分）

三、練習C (★★★)

7 · 已知 $A = \{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 4\}$ ， $B = \{x \mid a \leq x \leq a + 2\}$ 。若 $A \cap B = \emptyset$ ，求 a 的取值範圍。（提示： $A \cap B = \emptyset$ 表示 B 必須完全落在 $[1, 4]$ 之內）

8・請你自己設計兩個用描述法表示的集合 A 、 B （與不等式有關），使得 $A \cap B = \{x \mid 2 < x < 3\}$ ，並說明你的設計方式。

9・已知 $A \cup B = A$ 。這個等式蘊含 A 、 B 之間有什麼關係？請說明理由，並舉一個具體例子驗證。

教師用參考答案

1 · $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2 · $A \cap B = \{4, 8\}$

3 · U 中不屬於 $A(=\{2,4\})$ 的元素為1,3,5，所以 $\complement_U A = \{1, 3, 5\}$

4 · $A \cup B = \{x \mid -1 < x < 3\}$ ； $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 2\}$

5 · $\complement_U A = \{4, 5\}$ ，再與 $B=\{2,3,4\}$ 取交集，得 $(\complement_U A) \cap B = \{4\}$

6 · 圖中陰影是屬於 A 但不屬於 B 的部分： A 中元素 $\{1,2,3\}$ 扣掉同時在 B 中的 $\{2,3\}$ ，得 $\{1\}$

7 · $A \cap B = \emptyset$ 表示 $B=\{x \mid a \leq x \leq a+2\}$ 中所有元素都不在 A 中，即都落在 $[1,4]$ 內，所以需要 $a \geq 1$ 且 $a+2 \leq 4$ ，解得 $1 \leq a \leq 2$

8 · 答案不唯一，例如 $A=\{x \mid x > 2\}$ ， $B=\{x \mid x < 3\}$ ，則 $A \cap B = \{x \mid 2 < x < 3\}$ ，恰好符合要求。

9 · $A \cup B = A$ 蘊含 $B \subseteq A$ （ B 是 A 的子集）。例如 $A=\{1,2,3\}$ ， $B=\{1,2\}$ ， $A \cup B = \{1,2,3\} = A$ ，且確實 $B \subseteq A$ 。